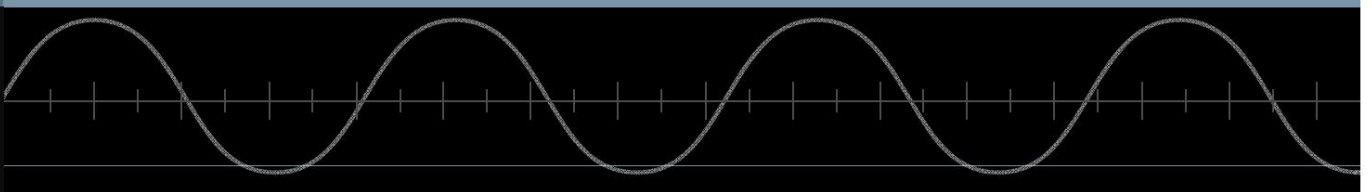


LTspice IV 入门指南



使用 LTspice IV 的好处

稳定的 SPICE 电路仿真

节点数量无限

原理图/符号编辑器

波形查看器

无源器件库

开关模式电源 (SMPS) 的快速仿真

稳态检测

打开瞬态

步骤响应 pp

效率/功率计算

高级分析和模拟选项

本演示中未涉及

优于付费选项

LTspice 也是一个很棒的原
理图捕获

超过 1100 个宏模型

凌力尔特产品
500+ 开关电源

如何获取 LTspice IV

访问<http://www.linear.com/LTspice>

左键单击“下载 LTspice IV” 注册新的
MyLinear 帐户以接收更新（如果您尚未注册）

LTspice IV

LTspice IV is a high performance SPICE simulator, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for easing the simulation of switching regulators. Our enhancements to SPICE have made simulating switching regulators extremely fast compared to normal SPICE simulators, allowing the user to view waveforms for most switching regulators in just a few minutes. Included in this download are LTspice IV, Macro Models for 80% of Linear Technology's switching regulators, over 200 op amp models, as well as resistors, transistors and MOSFET models.

- **Download LTspice IV (Update October 8, 2011)**
- [LTspice Users Guide](#)
- [LTspice Getting Started Guide](#)
- [Using Transformers in LTspice IV](#)
- [LTspice Demo Circuit Collection](#)
- [View upcoming LTspice seminars](#)

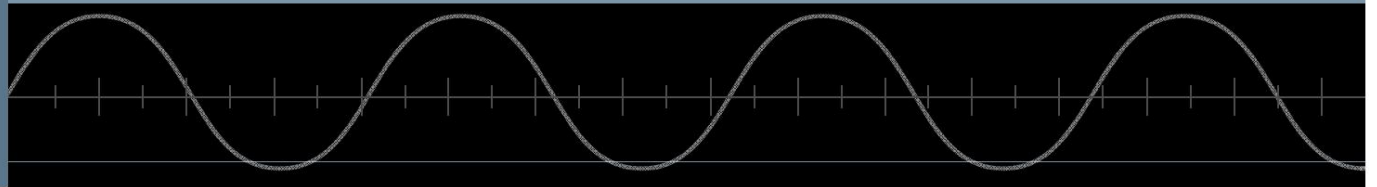
Follow LTspice on Twitter!



View the LTspice Video Channel



入门



LTspice IV 入门

使用 Linear.com 上提供的数百个演示电路之一

凌力尔特公司审核用小组审核

工厂应用组

使用预先设计的测试夹具 (JIG)

提供了一个良好的起点

使用原理图编辑器创建您自己的设计

LTspice 包含大多数 LTC 功率器件的宏模型

p

Linear.com 上的演示电路 Linear.com 上的演示电

访问 <http://www.linear.com> 在搜索
框中输入 part number (例如 3411) root

选择左侧的“模拟”选项卡
按照提供的说明进行操作

如果您没有找到感兴趣的演示电路,请使用预先起草的测试 p 夹具 - 接下来介绍

下载 LTspice

下载演示电路

在 www.linear.com/democircuits 上找到 BL

OVERVIEW

PACKAGING

ORDER INFO

SIMULATE

DEMO BOARDS

TECH SUPPORT

Simulate

LTspice IV is a powerful, fast and free simulation tool, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of switching regulators. To download LTspice IV and other FREE simulation tools, please visit our [Design Simulation](#) page.

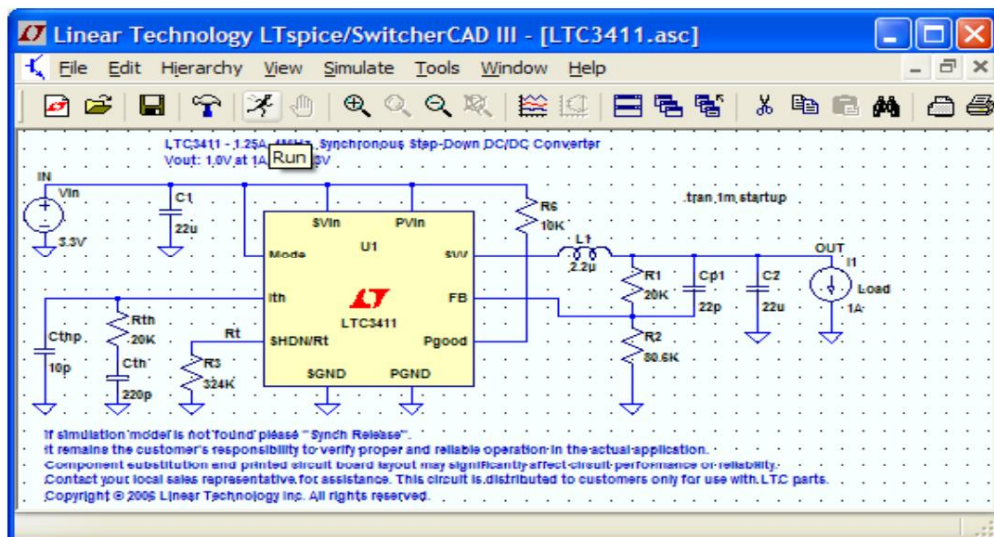
To launch a ready to run LTspice demonstration circuit for this part:

- **Step 1:** If you have not installed LTspice on this computer, download and install [LTspice IV](#)
- **Step 2:** Once LTspice is installed, click on the link(s) below to launch the simulation
 - [LTC3411 Demo Circuit - 1.25A, 4MHz, Synchronous Step-Down DC/DC Converter \(3.3V to 1.0V @ 1A\)](#)
- **Step 3:** If LTspice IV does not automatically open after clicking the link above, you can instead run the simulation by right clicking on the link and selecting "Save Target As". After saving the file to your computer, start LTspice and open the demonstration circuit by selecting 'Open' from the 'File' menu

To explore other ready to run LTspice demonstration circuits, please visit our [Demo Circuits Collection](#).

演示电路 演示电路

由 Factory Apps Group 设计和审核



要运行演示电路,请跳转到“运行和探测”

LTspice部分的电路

如果找不到演示电路怎么
演示电路?

客户有责任在实际应用中验证正确且可靠的操作

印刷电路板布局可能会显著影响电路性能或可靠性

LTspice IV 入门

使用 Linear.com 上提供的数百个演示电路之一

由凌力尔特公司审核用小组审核

工厂应用组

使用预先设计的测试夹具 (JIG)

提供了一个良好的起点

使用原理图编辑器创建您自己的设计

LTspice 包含大多数 LTC 功率器件的宏模型

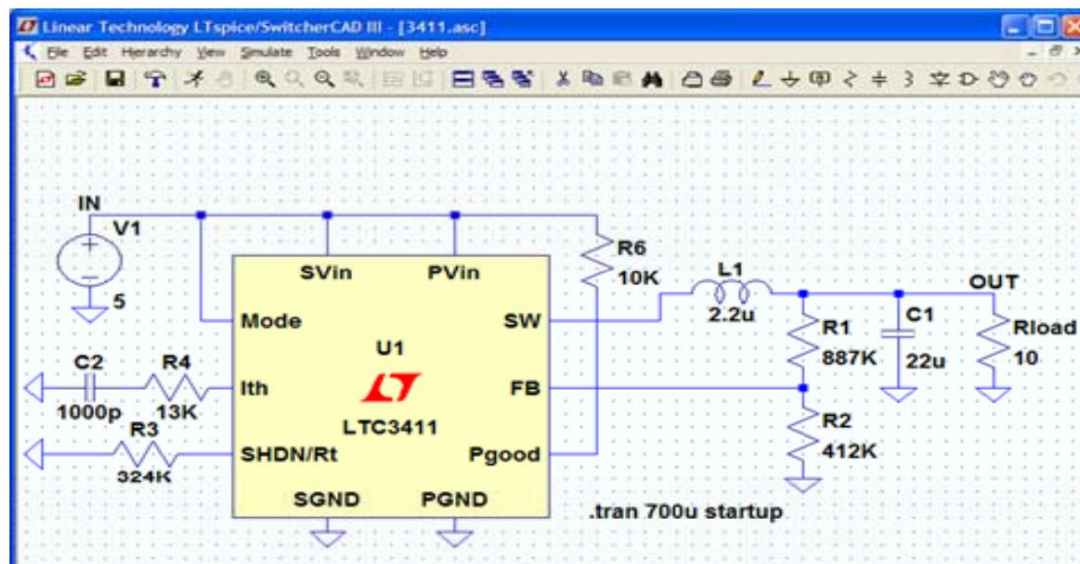
p

预先设计的测试工具 (JITG)

用于开发过程中测试模型

提供草稿起点

未经凌力尔特工厂应用团队审核

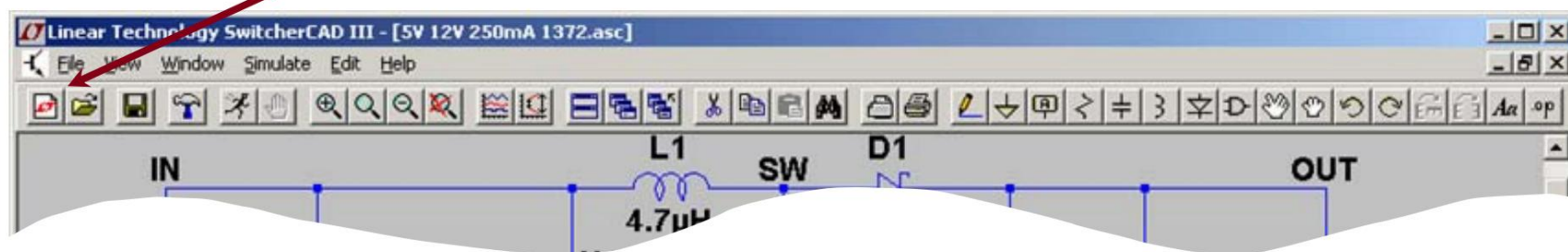


客户有责任在实际应用中验证正确且可靠的操作

印刷电路板布局可能会显著影响电路性能或可靠性

从新原理图开始

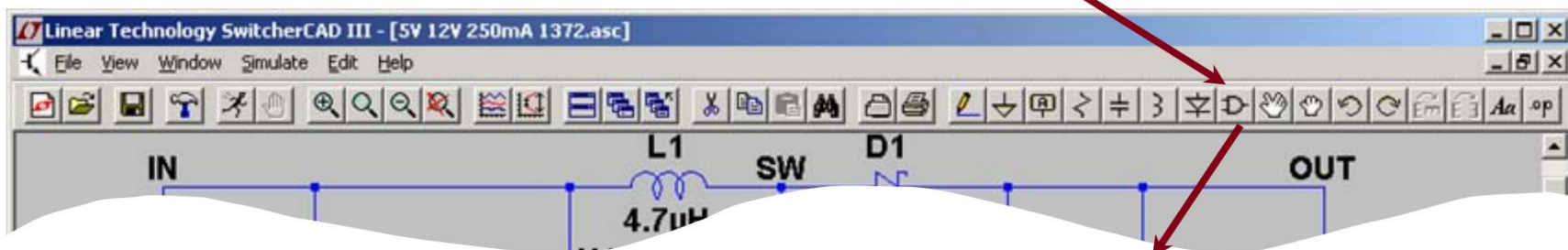
新原理图



左键单击原理图编辑器工具栏中的新建原理图符号

添加宏模型和开放测试夹具

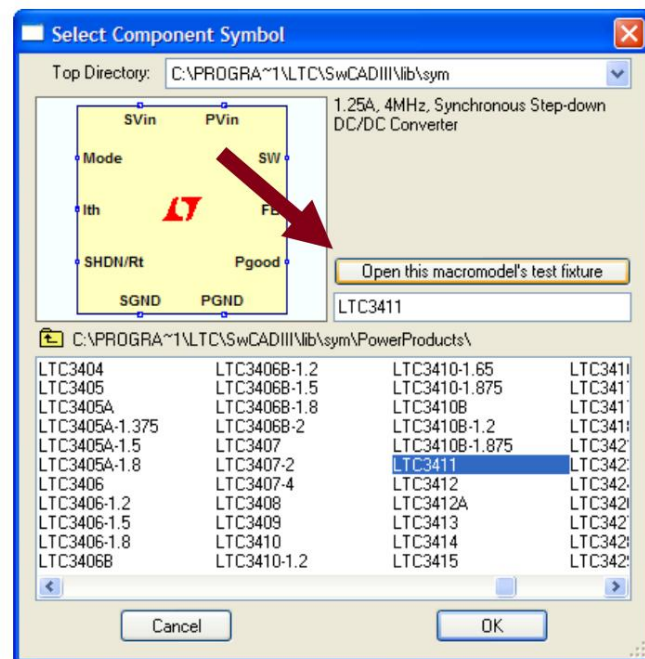
添加组件



左键单击原理图编辑器工具栏中的组件符号

“以搜索型号 L”tdhf(例如 3411)pot”部分

左键单击打开此宏模型的测试夹具测试夹具



要运行测试装置,请跳至“运行”并
探测 LT 图片部分的电路

LTspice IV 入门

使用 Linear.com 上提供的数百个演示电路之一

由凌力尔特公司审核用小组审核

工厂应用组

使用预先设计的测试夹具 (JIG)

提供了一个良好的起点

使用原理图编辑器创建您自己的设计

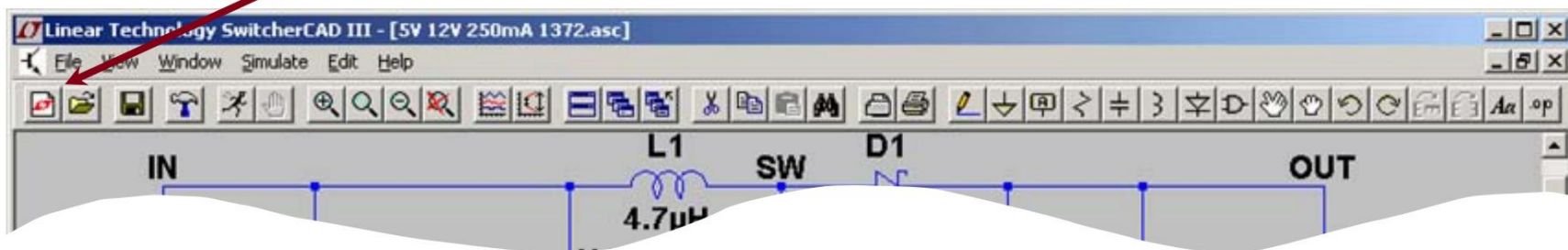
LTspice 包含大多数 LTC 功率器件的宏模型

p

使用以下工具起草设计
原理图编辑器

从新原理图开始

新原理图

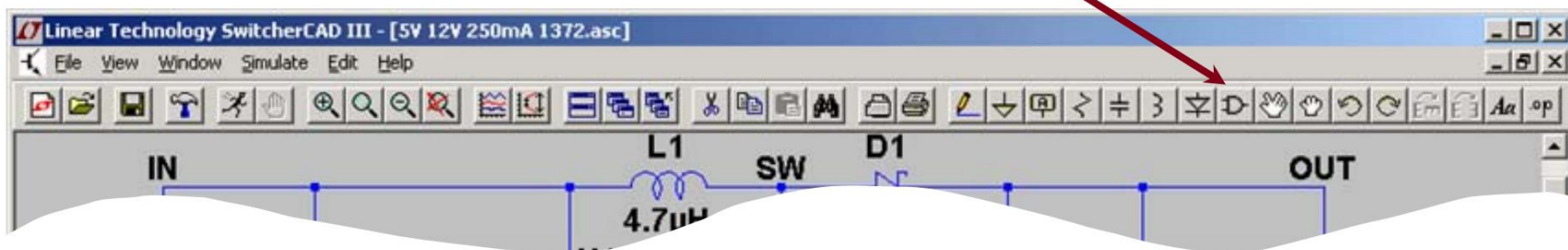


左键单击原理图编辑器工具栏中的新建原理图符号

LTspice 也是一个很棒的原理图捕获原理图捕获

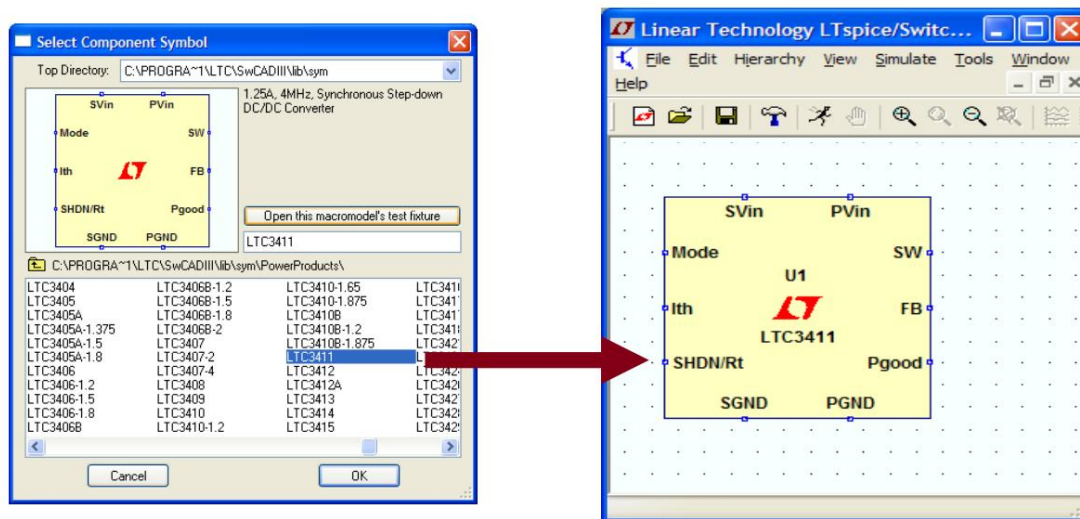
添加线性技术宏模型

添加组件



左键单击原理图编辑器工具栏中的组件符号输入“root”部分以搜索模型（例如3411）

左键单击“确定”



获取最新数据表

使用宏模型的快捷方式下载数据表

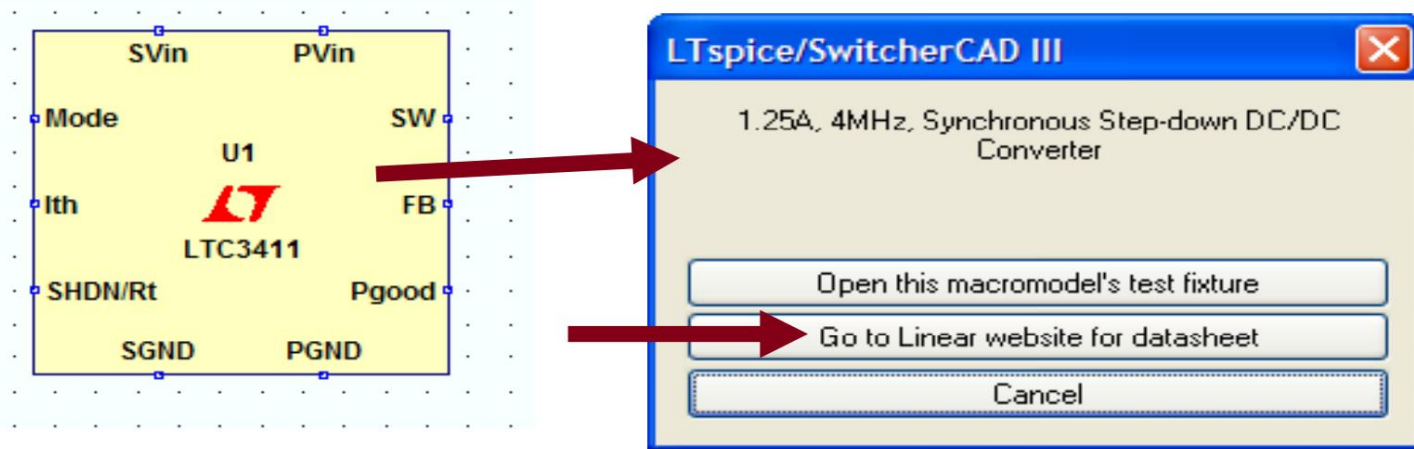
作为您设计的参考

G

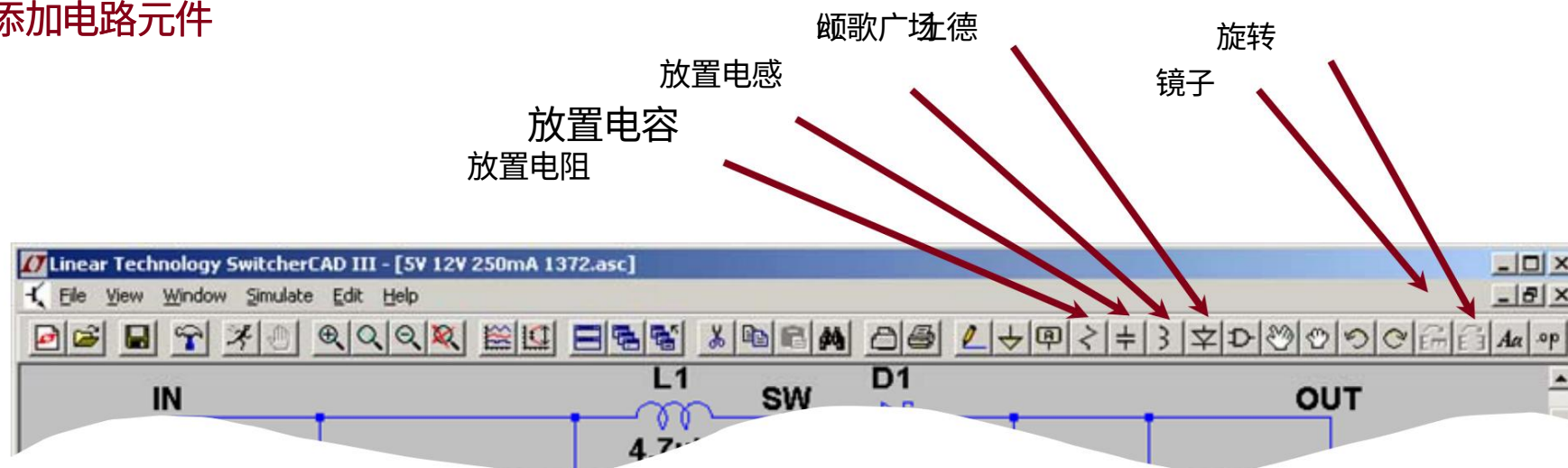
按住 Ctrl 键并右键单击 (Ctrl – 右键单击) LT 宏模型的符号

左键单击对话框中的 Go to Linear website for datasheet
出现的框

您还可以打开宏模型的测试夹具作为草稿起点测试夹具作为草稿起点



添加电路元件



左键单击原理图编辑器工具栏中所需的组件

左键单击“旋转”或“镜像”以调整方向

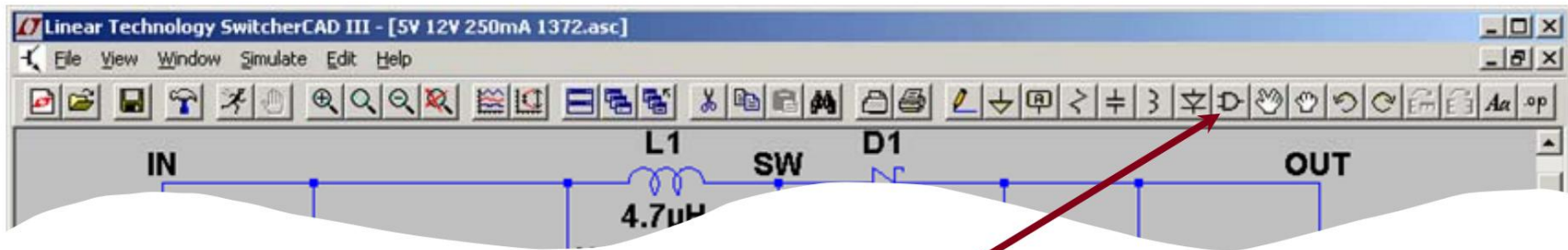
或者您也可以使用 Ctrl - R 和 Ctrl - M 快捷键

将鼠标移动到你想要放置的位置

左键单击放置它

要取消或退出组件类型,请单击鼠标右键 单击
鼠标右键

添加源负载和附加电路元件



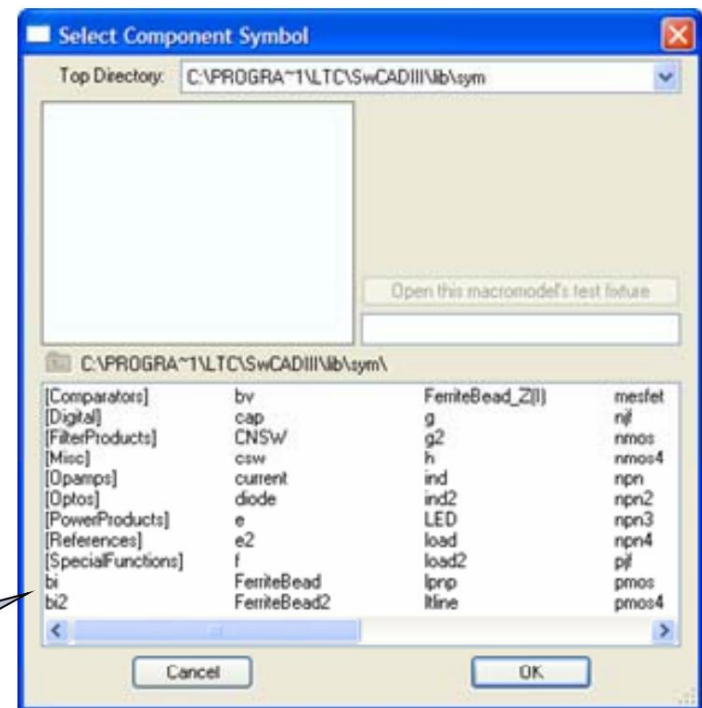
左键单击原理图编辑器工具栏中的组件符号

搜索所需电路元件的目录结构（例如负载和电压）

左键单击“确定”

将鼠标移动到你想要放置的位置

左键单击放置它



附加电路元件
类似源和负载

附加电路元件的亮点

左键单击原理图编辑器工具栏中的组件符号以获取其他电路元件的目录：

任意行为来源

电压相关电压

电流相关电流

电压相关电流

电流相关电压

独立电流源

结型场效应晶体管

互感

MOSFET晶体管

有损传输线

双极晶体管

压控开关g

无损传输线

统一RC线

独立电压源

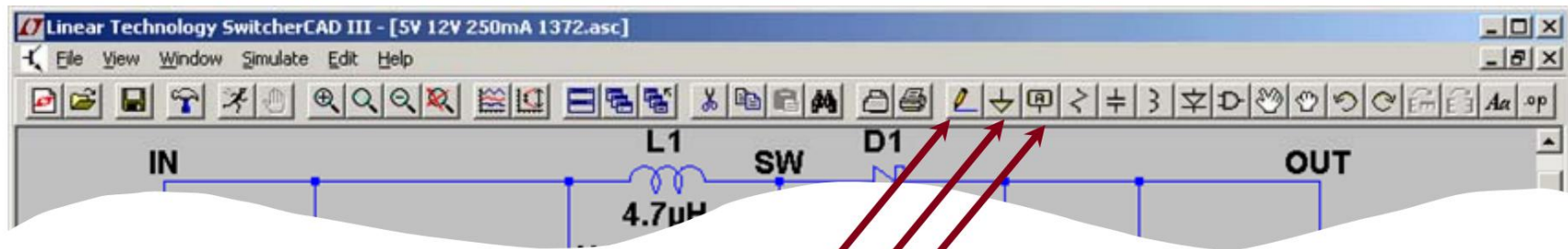
电流控制开关

子电路

MESFET 已通过 r

…还有很多

绘制线条和标记节点



拉线
接地
标签节点

不要为了得到地方 agp
在您的设计中,它是模拟所必需的!

线路

左键单击原理图编辑器工具栏中的画线

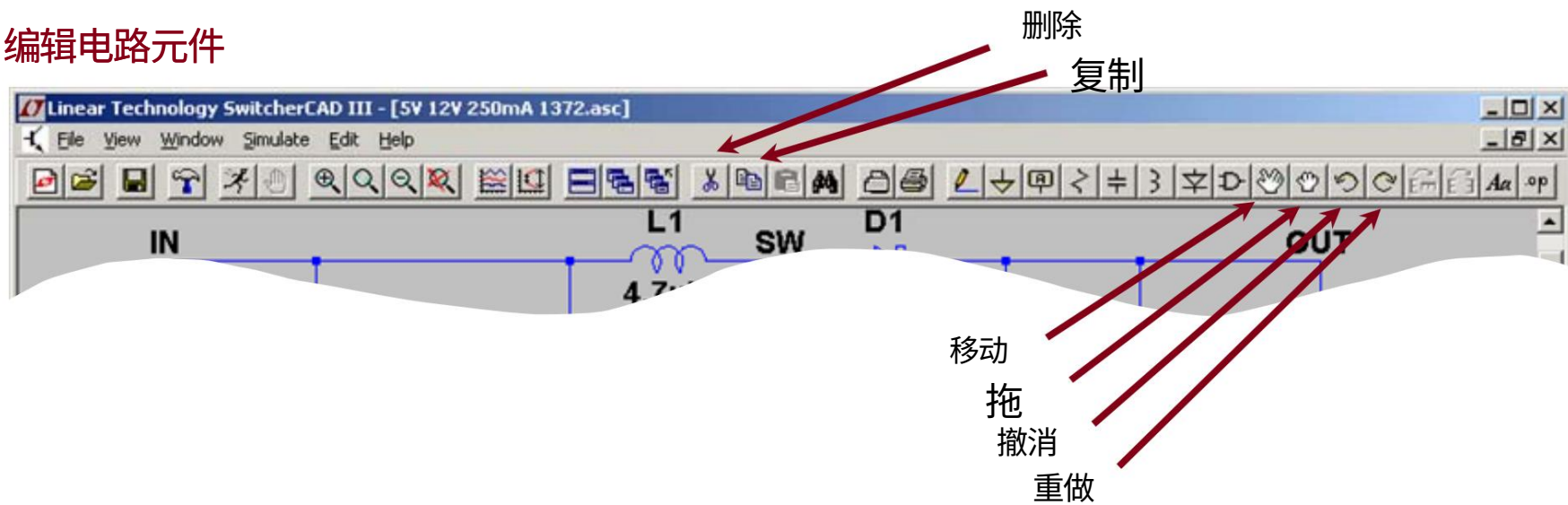
左键单击蓝色框 (终端)

通过在中间点上单击鼠标左键来定义线的路径

左键单击另一个蓝色框 (终端)

p

编辑电路元件



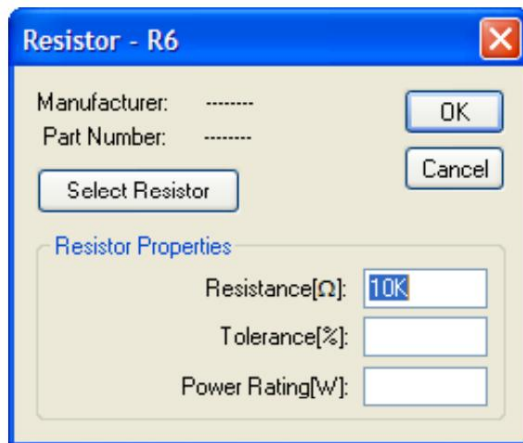
左键单击所需的编辑选项 gp

左键单击电路元件

要组织布局,请使用“拖动”选项来移动电路元件并调整端子之间的线路

编辑电路元件属性

右键单击元件符号可修改属性



Resistor - R6

Manufacturer: OK

Part Number: Cancel

Select Resistor

Resistor Properties

Resistance[Ω]: 10K

Tolerance[%]:

Power Rating[W]:



Inductor - L1

Manufacturer: Coilcraft OK

Part Number: D01608P-222 Cancel

Select Inductor

Show Phase Dot ☐

Inductor Properties

Inductance[H]: 2.2u

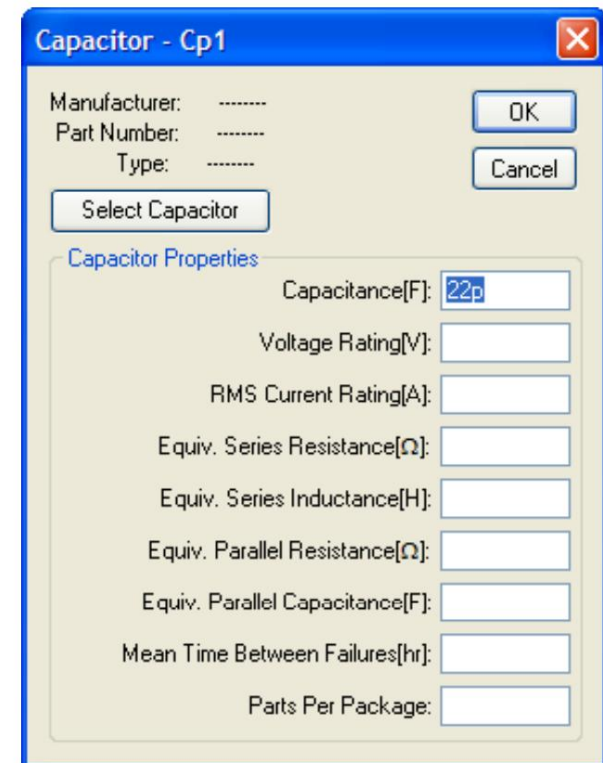
Peak Current[A]: 2.3

Series Resistance[Ω]: 0.06

Parallel Resistance[Ω]: 55000

Parallel Capacitance[F]: 1.8p

(Series resistance defaults to 1mΩ)



Capacitor - Cp1

Manufacturer: OK

Part Number: Cancel

Type:

Select Capacitor

Capacitor Properties

Capacitance[F]: 22p

Voltage Rating[V]:

RMS Current Rating[A]:

Equiv. Series Resistance[Ω]:

Equiv. Series Inductance[H]:

Equiv. Parallel Resistance[Ω]:

Equiv. Parallel Capacitance[F]:

Mean Time Between Failures[hr]:

Parts Per Package:

右键单击组件旁边的文本可以编辑可见属性和标签

指针将变成文本插入符

使用标签指定电路元件属性中的单位

K = k = 公斤 = 10^3

ME = 兆 = 10^6

G = g = 千兆 = 10^9

T = t = 泰拉 = 10^{12}

m = M = 千 = 10^{-3}

u = U = 微 = 10^{-6}

n = N = 纳米 = 10^{-9}

p = P = 微微 = 10^{-12}

f = F = 毫微微 = 10^{-15}

重要的

使用MEG指定 10^6 ,而不是M

输入1表示 1 法拉,而不是1F

电路元件数据库

某些组件具有可用的制造商属性数据库

电阻、电容、电感、二极管、

双极晶体管、MOSFET 晶体管、JFET 晶体管

独立的电压和电流源

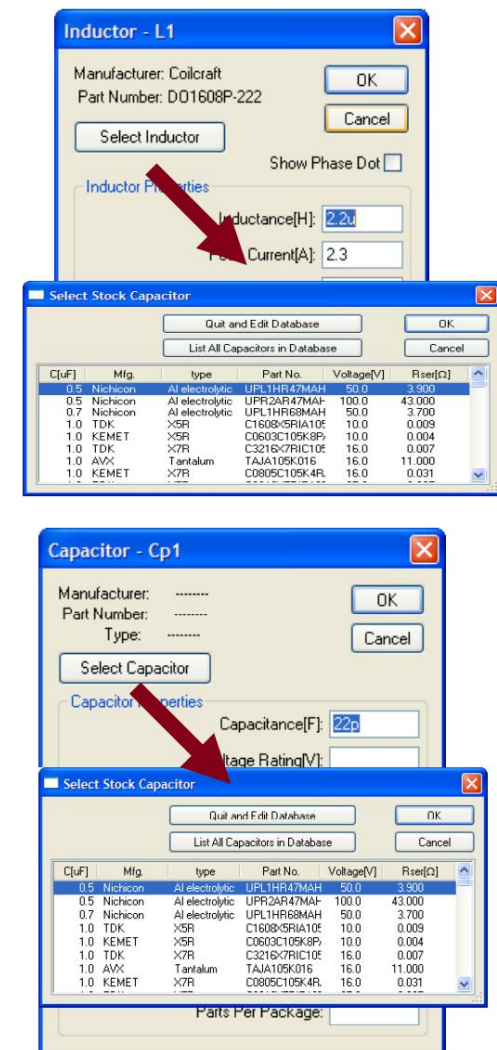
将组件配置为制造商的属性

右键单击组件符号

左键单击选择...或选择新...

左键单击选定的设备

左键单击“确定”



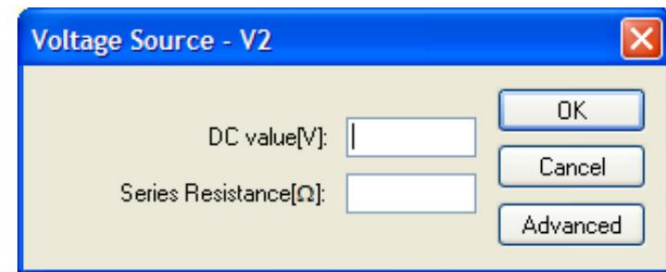
编辑电压源和负载

电压源

右键单击电压符号

输入直流电压值和 (可选)串联电阻

左键单击 “确定”

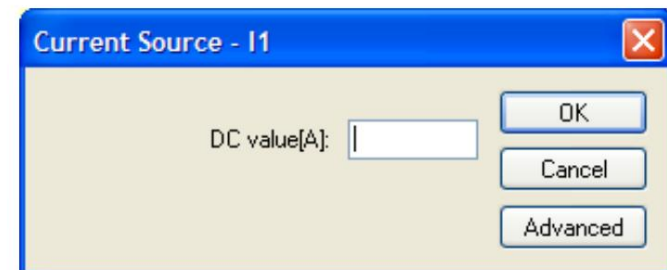


负载 (电流)

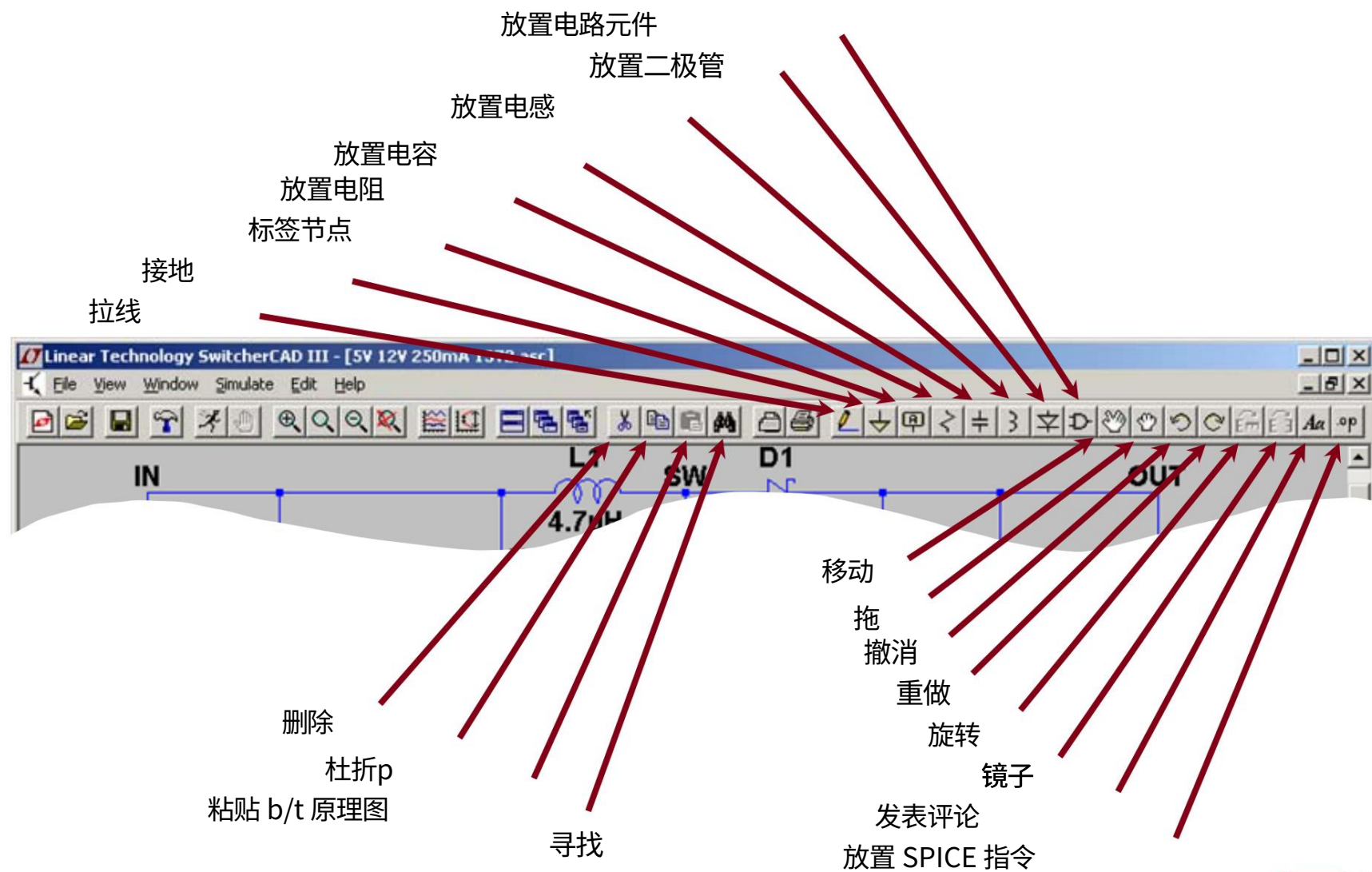
右键单击加载符号

输入直流电流值

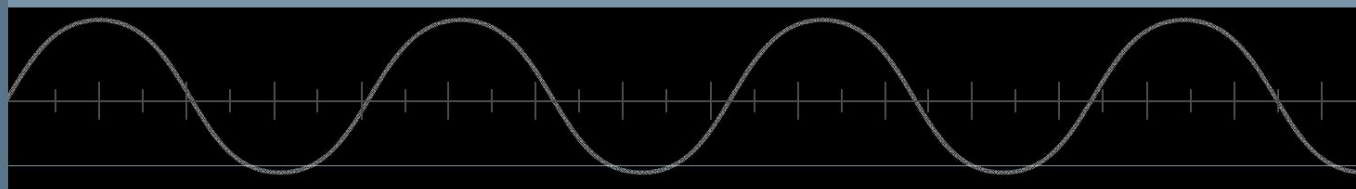
左键单击 “确定”



原理图编辑器工具栏摘要



运行并探测电路



模拟命令 模拟命令

要运行模拟,请指定要执行的分析类型

有六种不同类型的分析:

瞬态分析

小信号交流

直流扫描

噪音

直流传递函数

直流工作点

仿真命令以文本形式放置在原理图上

称为点命令

有关模拟和点命令的更多信息,请参见

LTspice IV 用户指南

编辑模拟命令

左键单击模拟菜单

左键单击编辑模拟命令

作为模拟的起点

左键单击瞬态选项卡

输入停止时间

您可能需要稍后再调整一次

选择确定

演示电路和测试夹具具有预定义的模拟

订购单

Edit Simulation Command

Transient AC Analysis DC sweep Noise DC Transfer DC op pnt

Perform a non-linear, time-domain simulation.

Stop Time: 700u

Time to Start Saving Data:

Maximum Timestep:

Start external DC supply voltages at 0V: ☒

Stop simulating if steady state is detected: ☐

Don't reset T=0 when steady state is detected: ☐

Step the load current source: ☐

Skip Initial operating point solution: ☐

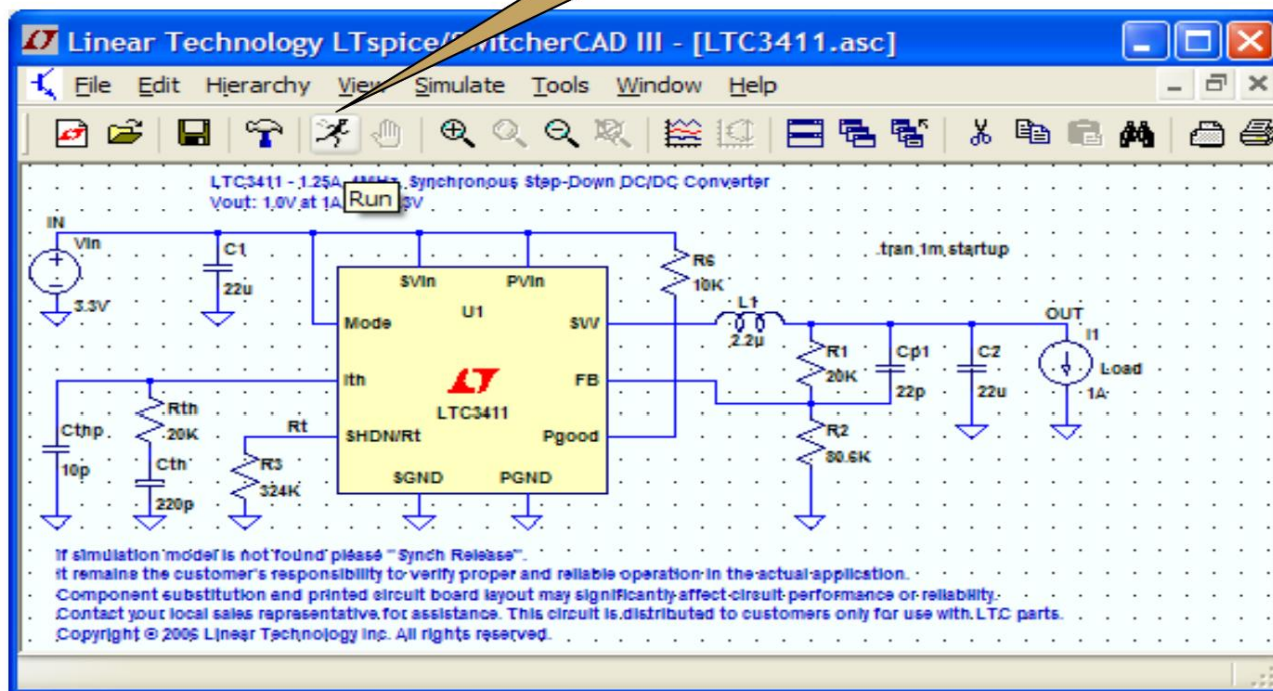
Syntax: .tran <Tstop> [<option> [<option>] ...]

.tran 700u startup

Cancel OK

运行一个电路 运行一个电路

跑步



如果没有找到模型请同步发布py
在“帮助”菜单下更新 LTspice

探测电路和波形查看器

左键单击任意导线可在波形查看器上绘制电压

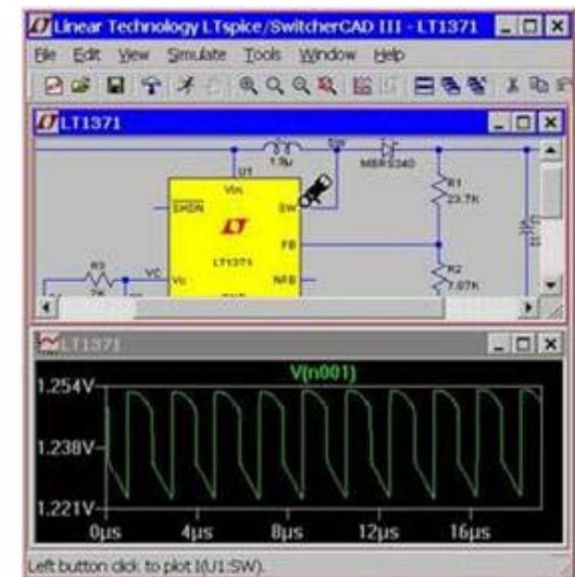
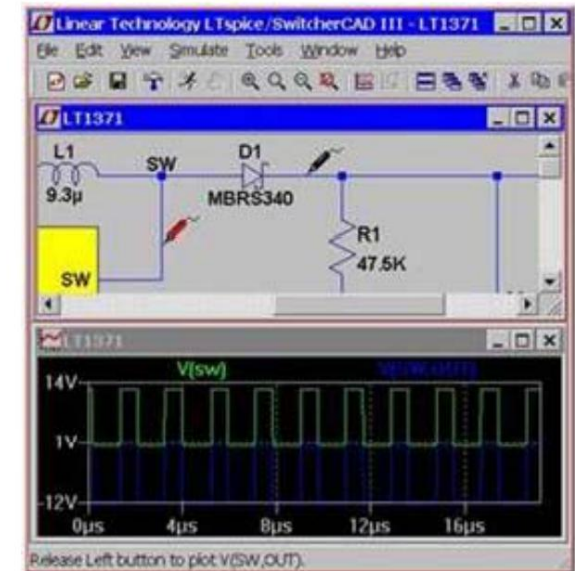


电压探头光标 gp

左键单击组件主体以在波形上绘制电流以在波形查看器上绘制电流



电流探头光标



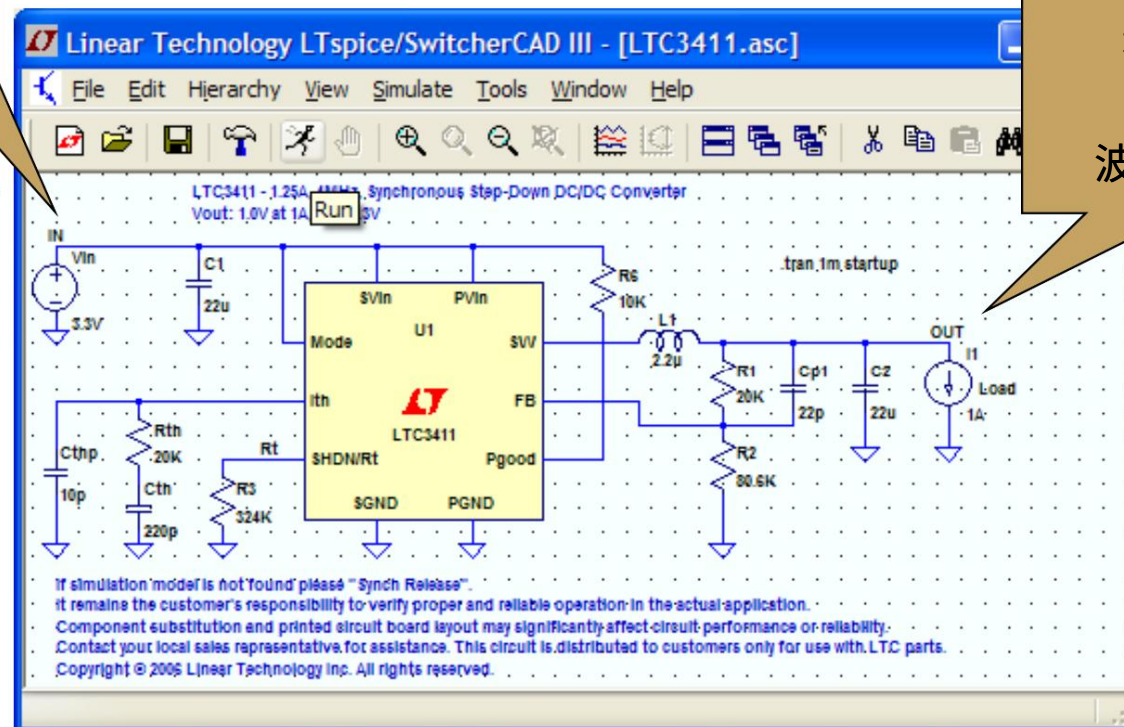
探测演示电路和测试夹具

演示电路和测试夹具具有清晰的 IN 和 OUT 标记,可帮助您快速选择它们

和

要查看波形,请左键单击 IN 和 OUT

左键单击
这里是为了
输入
波形



左键单击
这里是为了
输出
波形

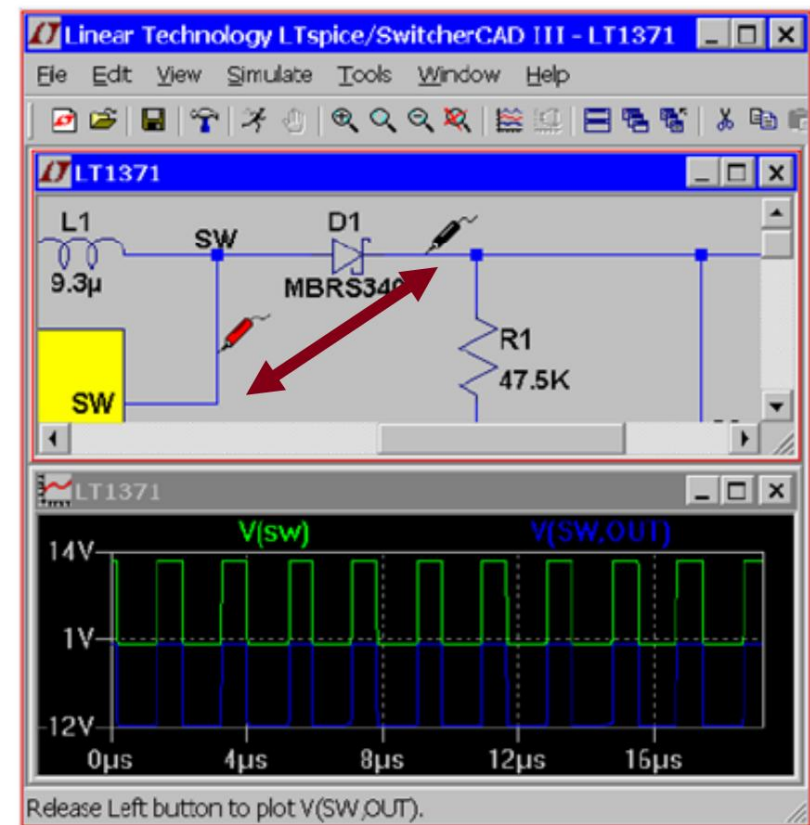
节点间的电压差

左键单击并按住一个节点并将鼠标拖动到另一节点

第一个节点处的红色电压探针

第二个黑色探针

差分电压显示在波形查看器中



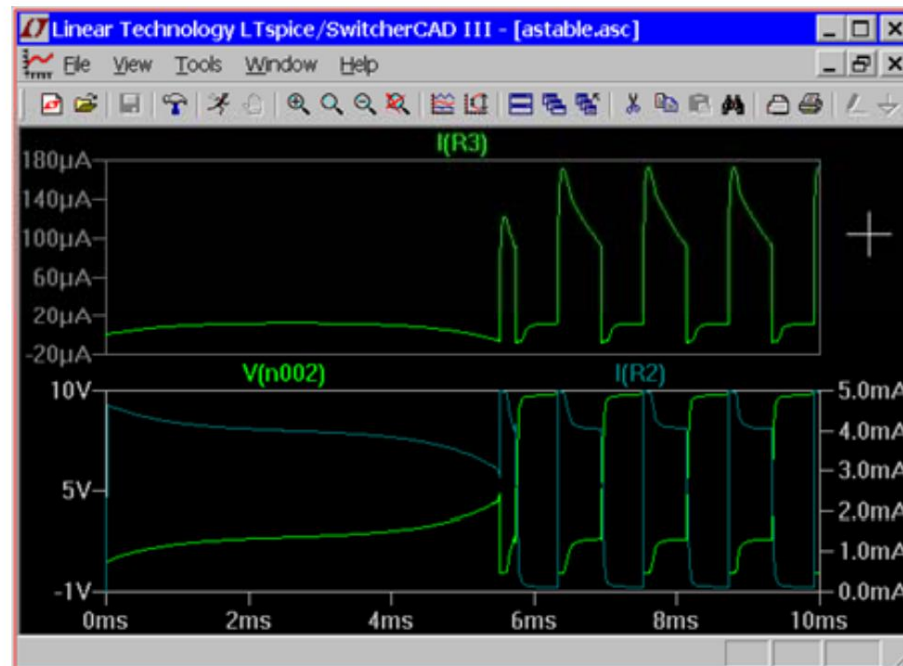
绘制平面 绘制平面

多个绘图窗格可以显示在一个窗口上,以便更好地分离迹线,从而允许不同的迹线独立地自动缩放

右键单击波形窗格

选择添加绘图窗格

左键单击并按住将标签拖动到新的绘图窗格



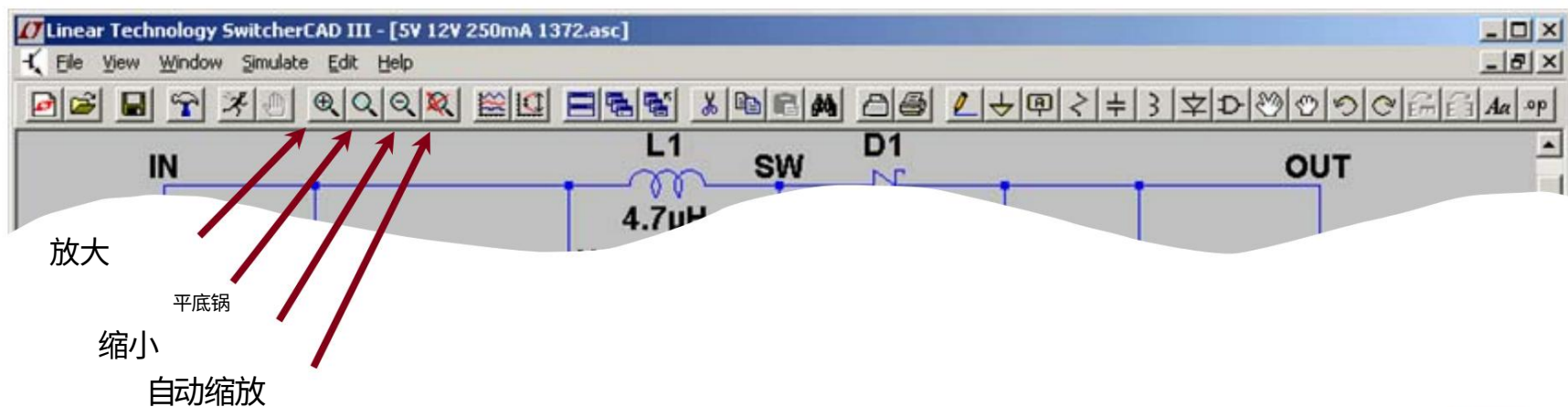
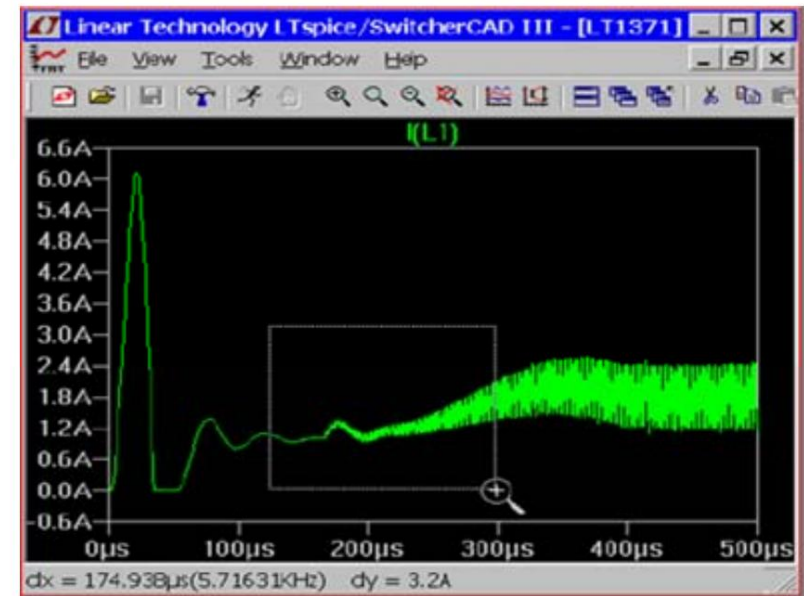
在波形查看器中放大和缩小

放大

左键单击并按住,同时拖动要放大的区域周围的框,然后松开

缩小

右键单击并选择缩放以适合或缩放回



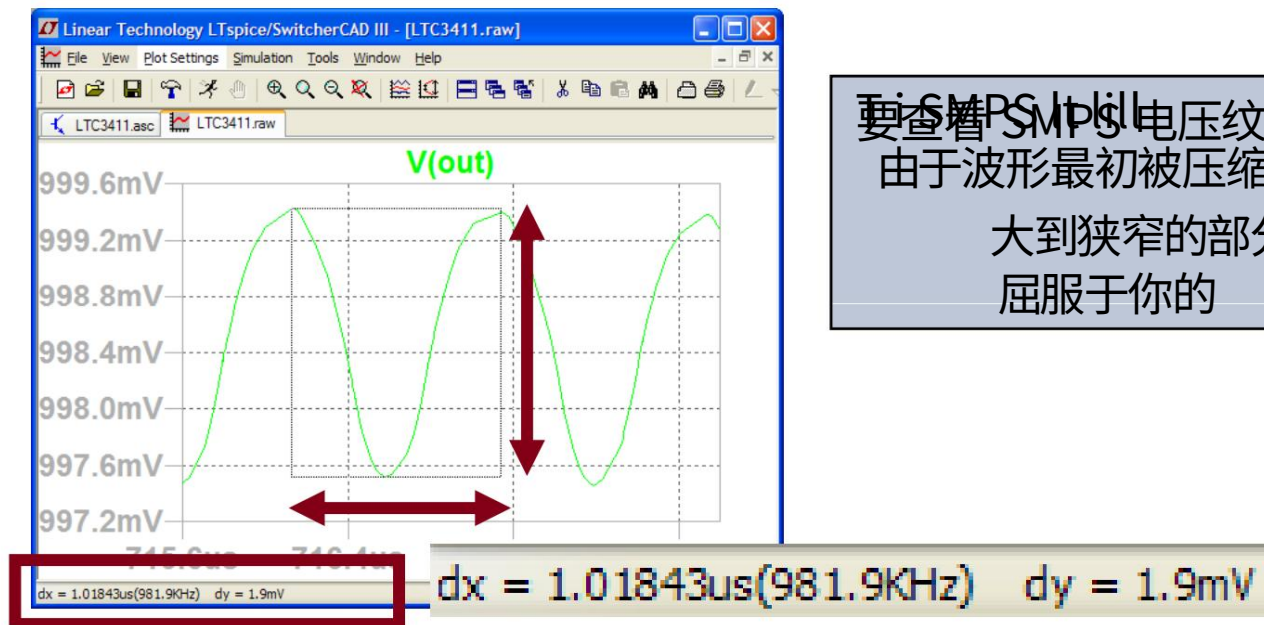
测量电压纹波、IRipple 和时间 (频率)

在您要测量的区域周围拖出一个框 (一段时间内的峰峰值)

左键单击并按住以在感兴趣的部分上拖动一个框

查看屏幕的左下角

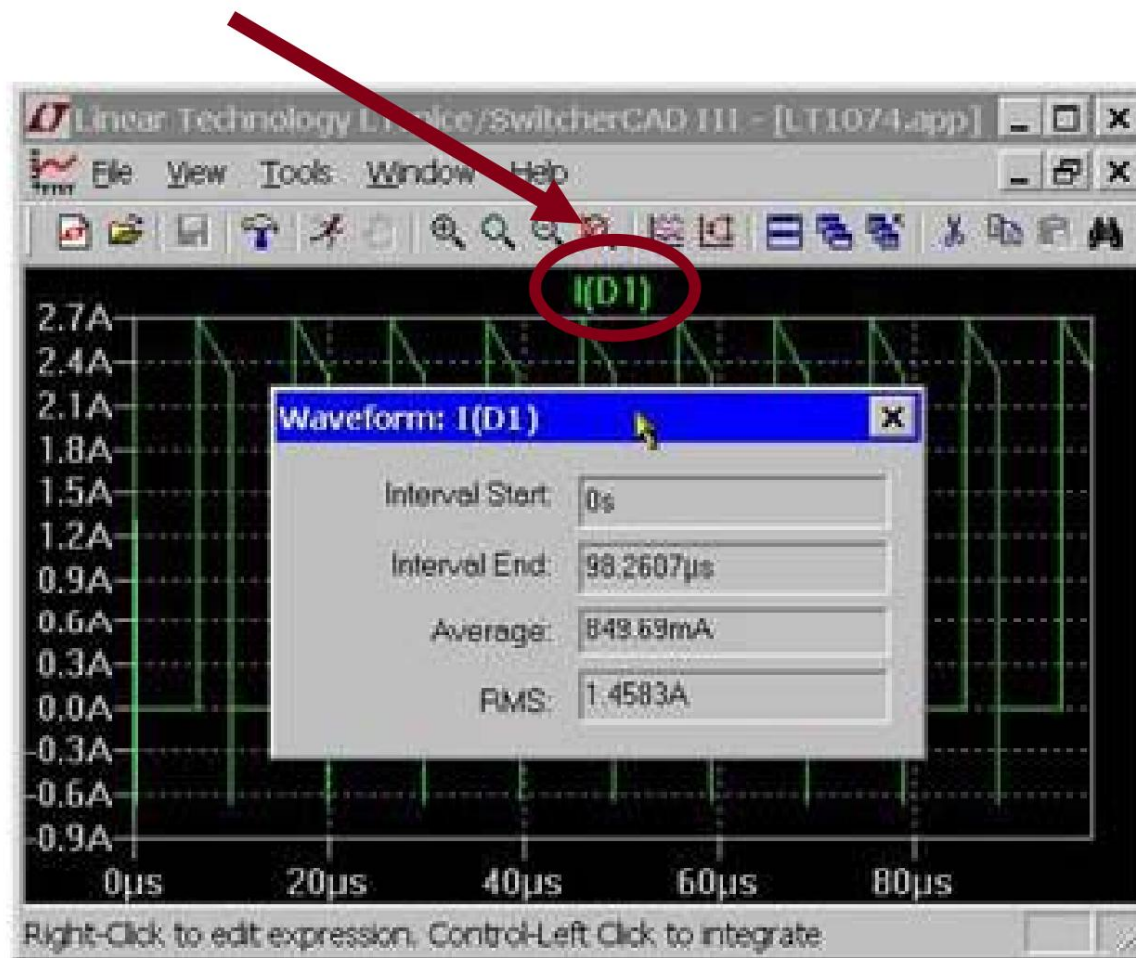
为了避免调整大小,请按住鼠标左键前缩小框或使用“编辑”菜单中的“撤消”命令



要查看PSM的电压纹波,您将
由于波形最初被压缩到全范围,因此需要放
大到狭窄的部分
屈服于你的

平均/RMS电流或电压计算

按住 Ctrl 键并左键单击波形查看器中的 I 或 V 迹线标签



瞬时和平均功耗

瞬时功耗

按住 ALT 键并左键单击元件符号

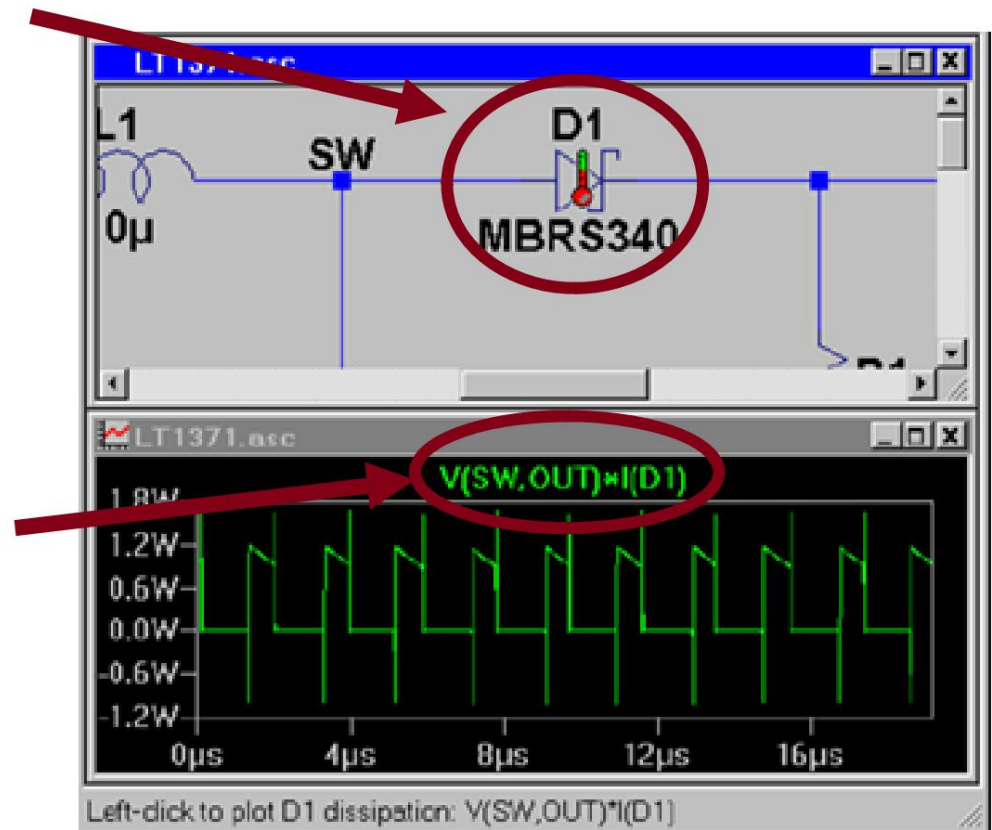
指针将变为温度计

以瓦为单位绘制

平均功耗

按住 Ctrl 键并左键单击迹线
标签并左键单击

功耗波形

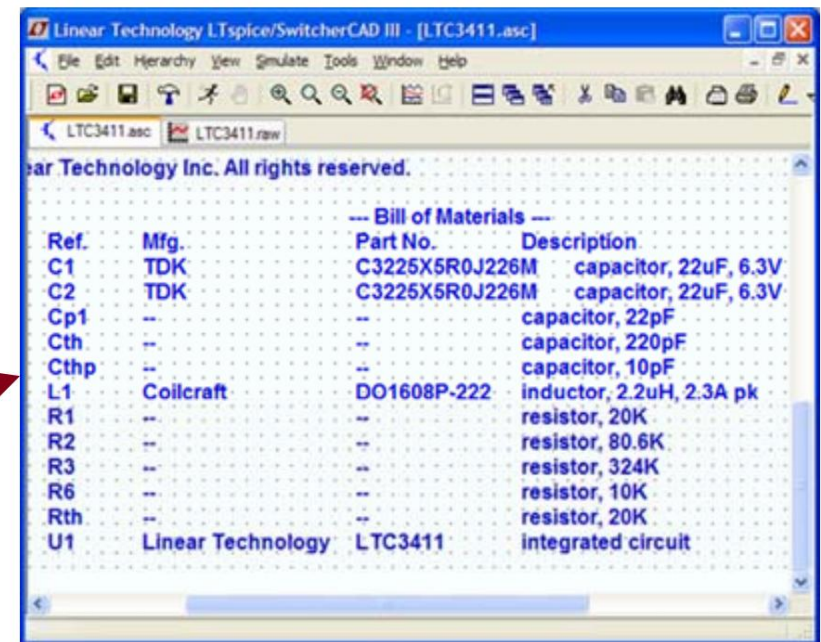
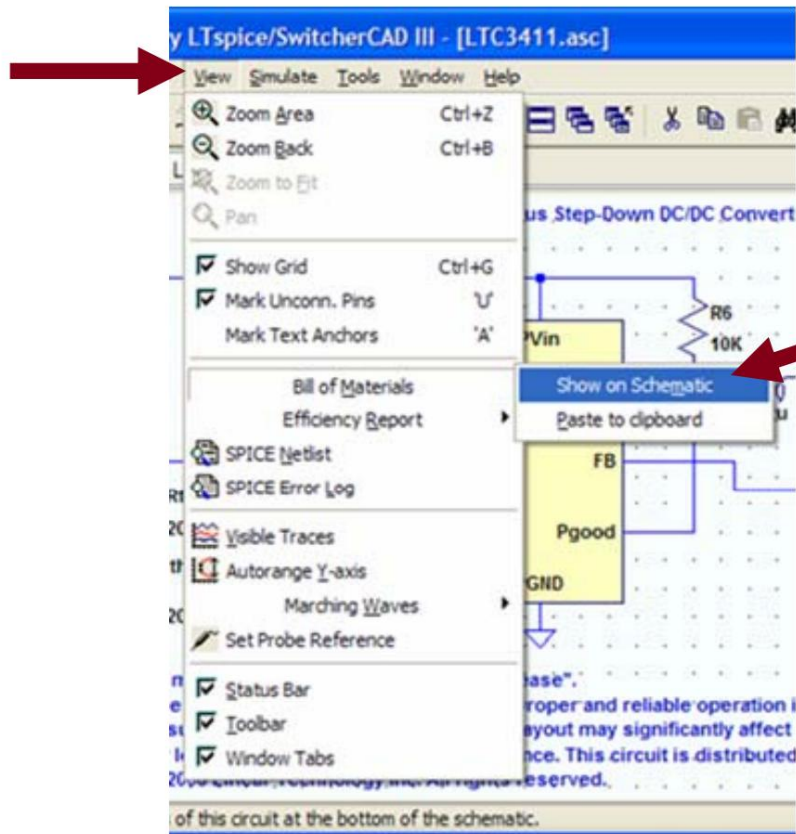


生成 BOM 并 效率报告

物料清单 (BOM)

左键单击 “查看”菜单

左键单击物料清单 物料清单



SMPS 电路的计算效率

左键单击“模拟”菜单

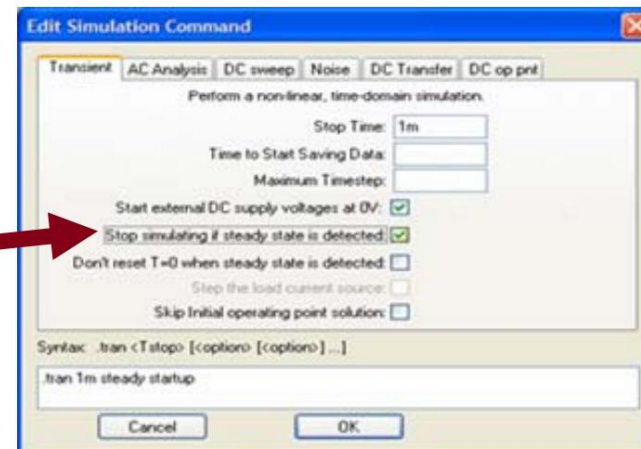
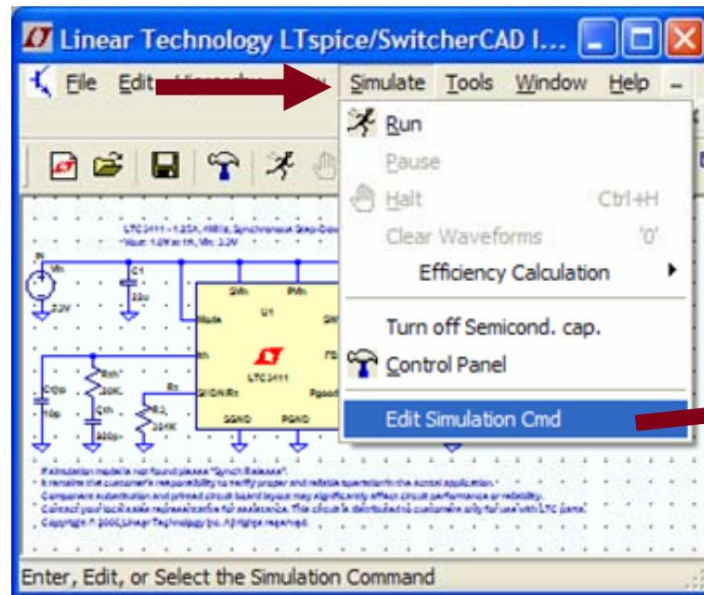
左键单击编辑模拟命令

如果检测到稳定状态,左键单击“停止模拟”

通过检查宏模型的内部状态自动检测稳态

重新运行模拟

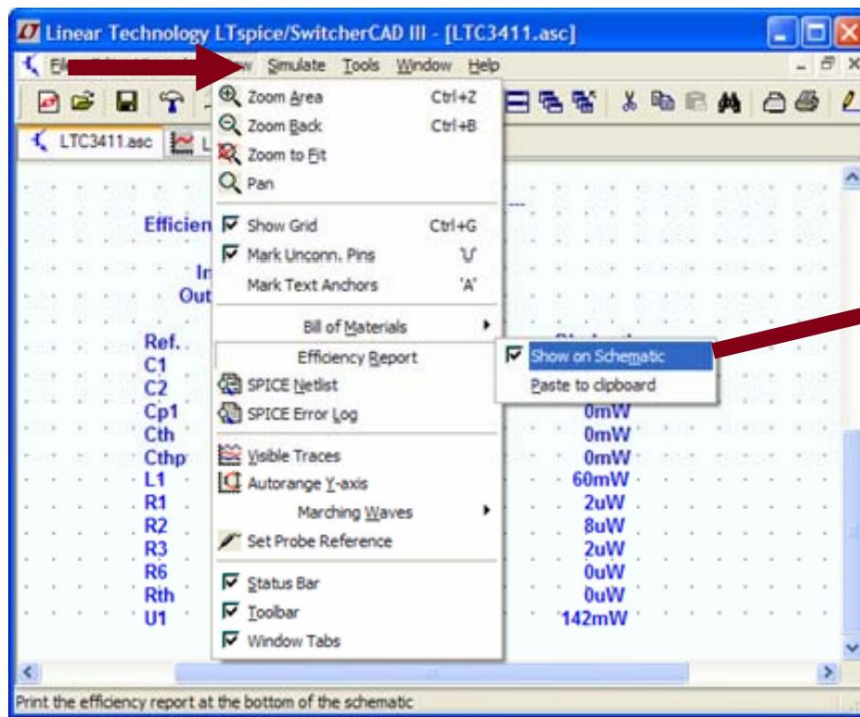
稳态自动检测可能不起作用 稳态检测
可能太严格或太宽松



查看效率报告

左键单击“模拟”菜单

左键单击效率报告 效率报告



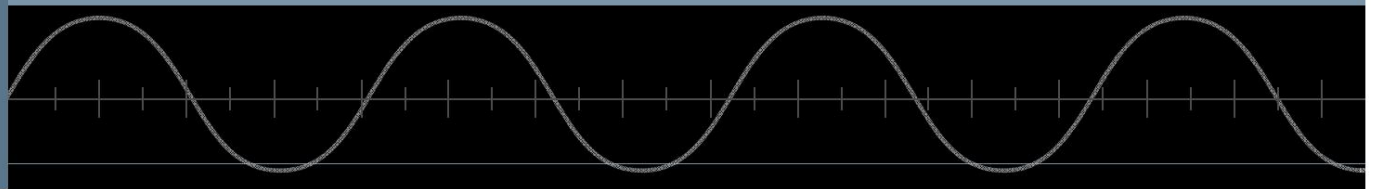
Efficiency: 83.1% --- Efficiency Report ---

Input: 1.2W @ 3.3V
Output: 997mW @ 999mV

Ref.	I _{rms}	I _{peak}	Dissipation
C1	0mA	0mA	0mW
C2	99mA	177mA	0mW
Cp1	0mA	0mA	0mW
Cth	0mA	0mA	0mW
Cthp	0mA	0mA	0mW
L1	1003mA	1176mA	60mW
R1	0mA	0mA	2uW
R2	0mA	0mA	8uW
R3	0mA	0mA	2uW
R6	0mA	0mA	0uW
Rth	0mA	0mA	0uW
U1	1003mA	1176mA	142mW

模拟 SMPS 中的瞬态响应

高级主题



使用脉冲函数作为瞬态响应负载

插入电流源负载

左键单击原理图编辑器工具栏中的组件符号

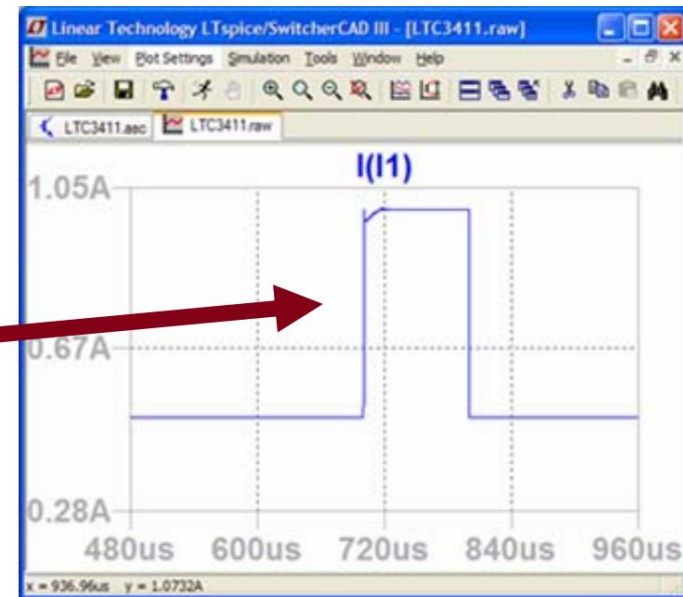
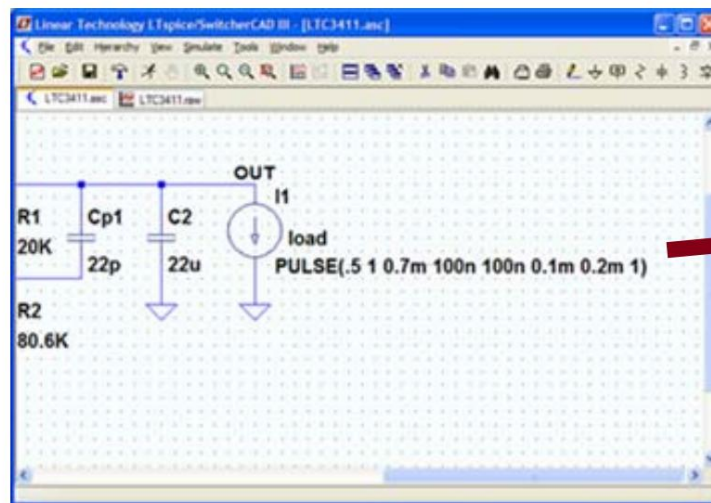
选择负载（或负载2）电路元件并配置为脉冲

左键单击“确定”

将负载配置为脉冲函数（接下来介绍）

将电流从初始值步进到脉冲值并返回

运行并查看结果



将负载配置为脉冲函数

右键单击 load (或 load2)组件

选择脉冲

修改属性

I1 = 初始值

I2 = 脉冲值

T延迟 = 延迟

Tr = 上升时间

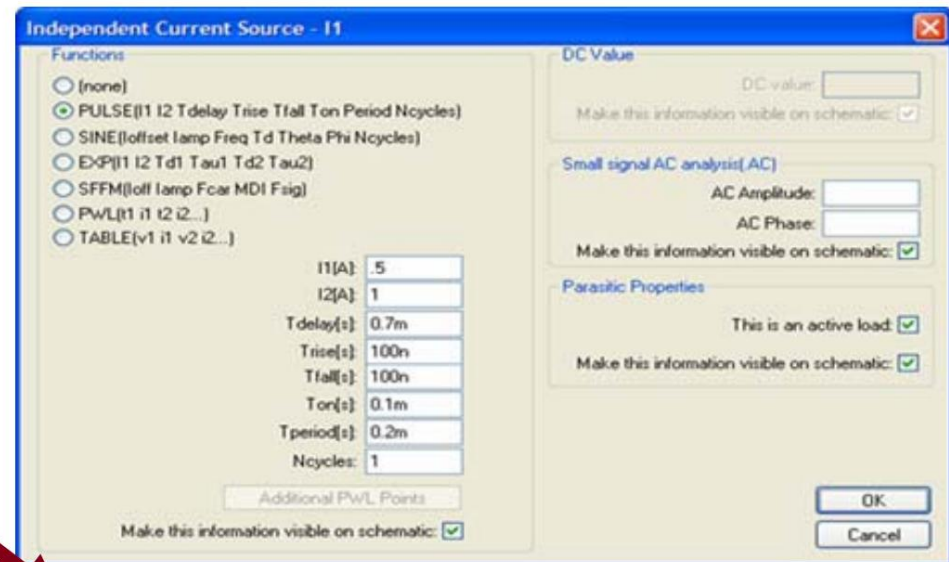
Tf = 下降时间

吨 = 准时

Tperiod = 周期

Ncycles = 周期数

省略自由运行

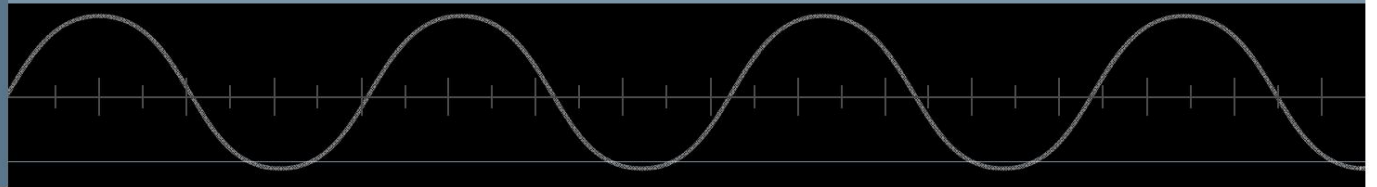


Tdelay 需要足够大,以便设备处于稳定状态,并且
在负载阶跃发生之前设备处于稳定状态并退出启

如果能需要稳定状态,您可能需要取稳定状态则停止模拟” ,并在“模拟”菜单下的“编辑模拟命令”中指定结束时间

模拟变压器

高级主题



模拟变压器 模拟变压器

将变压器的每个绕组绘制为单独的电感器

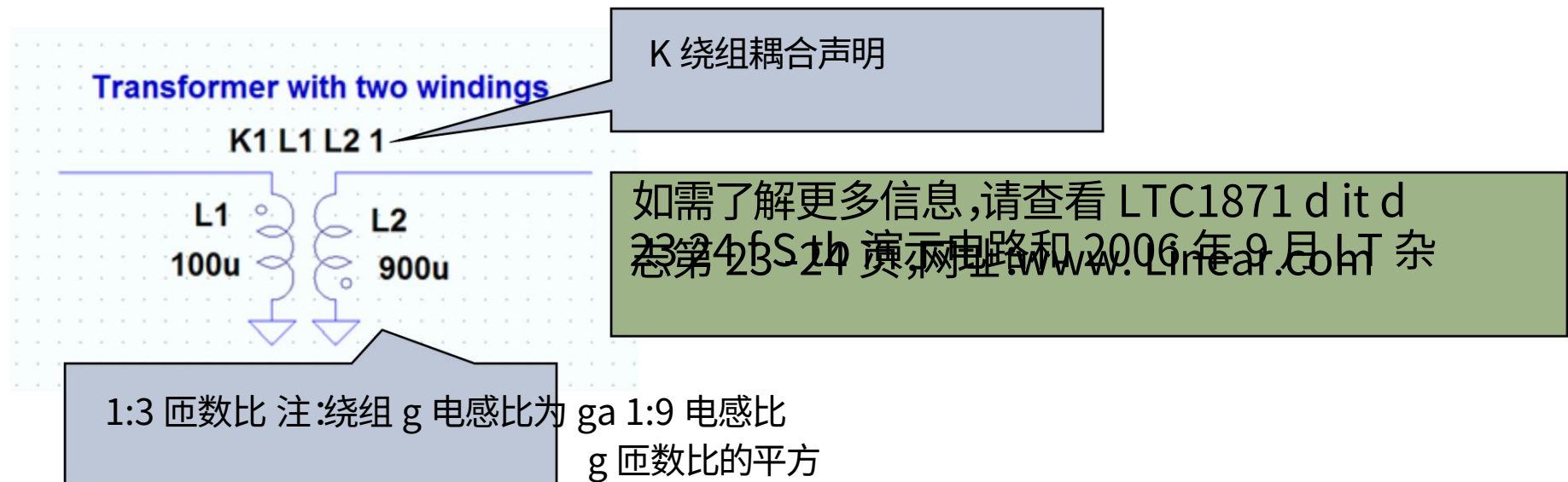
用互感声明耦合电感器

将 K1 L1 L2 L3 ... 1 形式的 SPICE 指令添加到原理图中

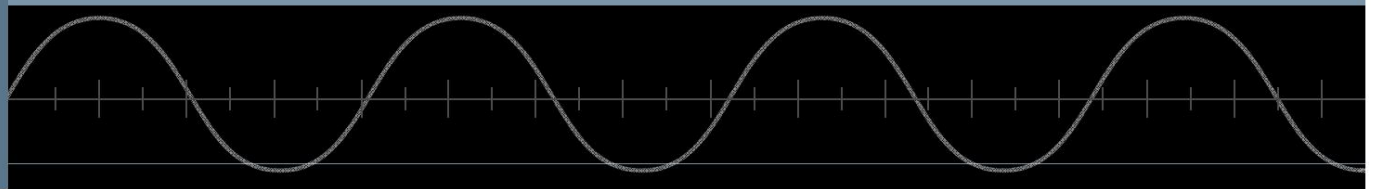
左键单击“编辑”,然后单击“SPICE 指令”

互感中的电感器会画有相位点

最初以互耦系数等于 1 开始



附加信息和 支持



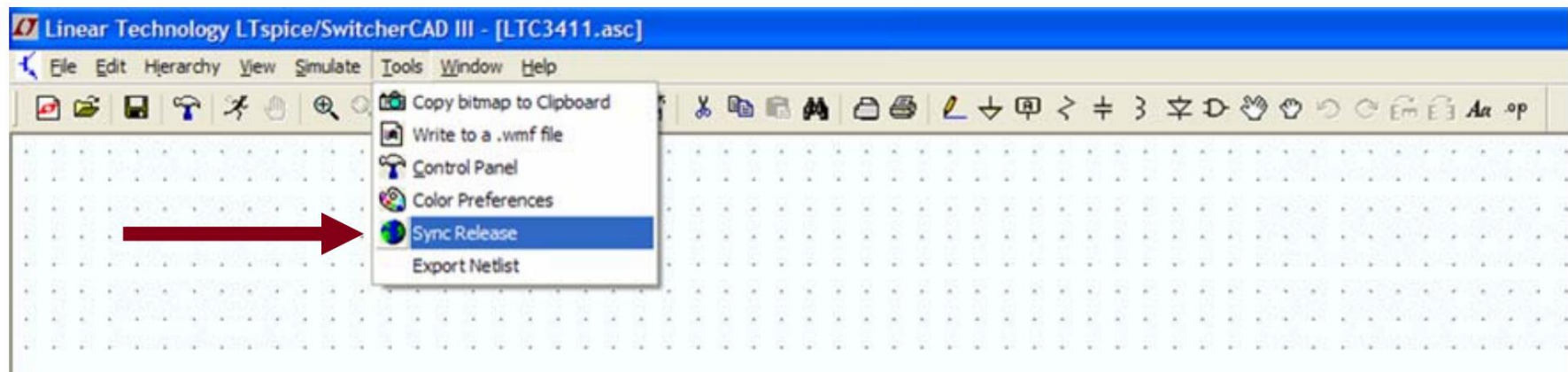
定期同步发布提醒

更新您的 LTspice 版本以获取最新版本

软件更新 软件更新

模型和例子

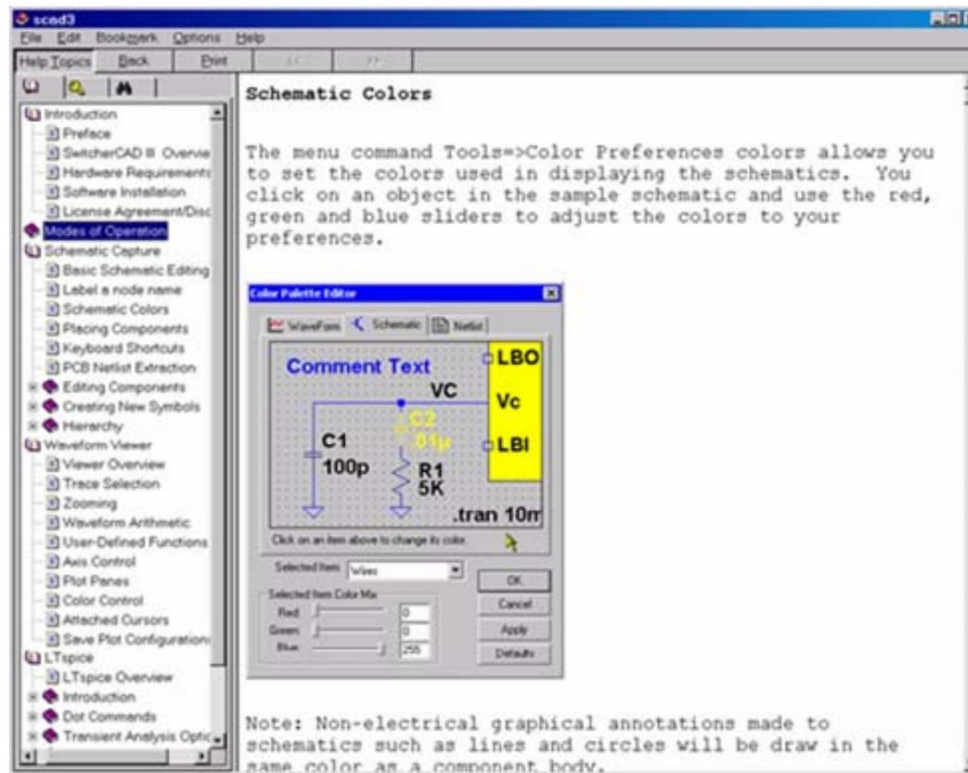
通过 MyLinear (www.linear.com)
注册Linear Insider ,获取电子邮件新
闻和更新邮件发送新闻和更新



更改列表可在位于以下位置的changelog.txt 中找到：
您的 LTspice 根目录 (C:\Program Files\LTC\SwCADIII)

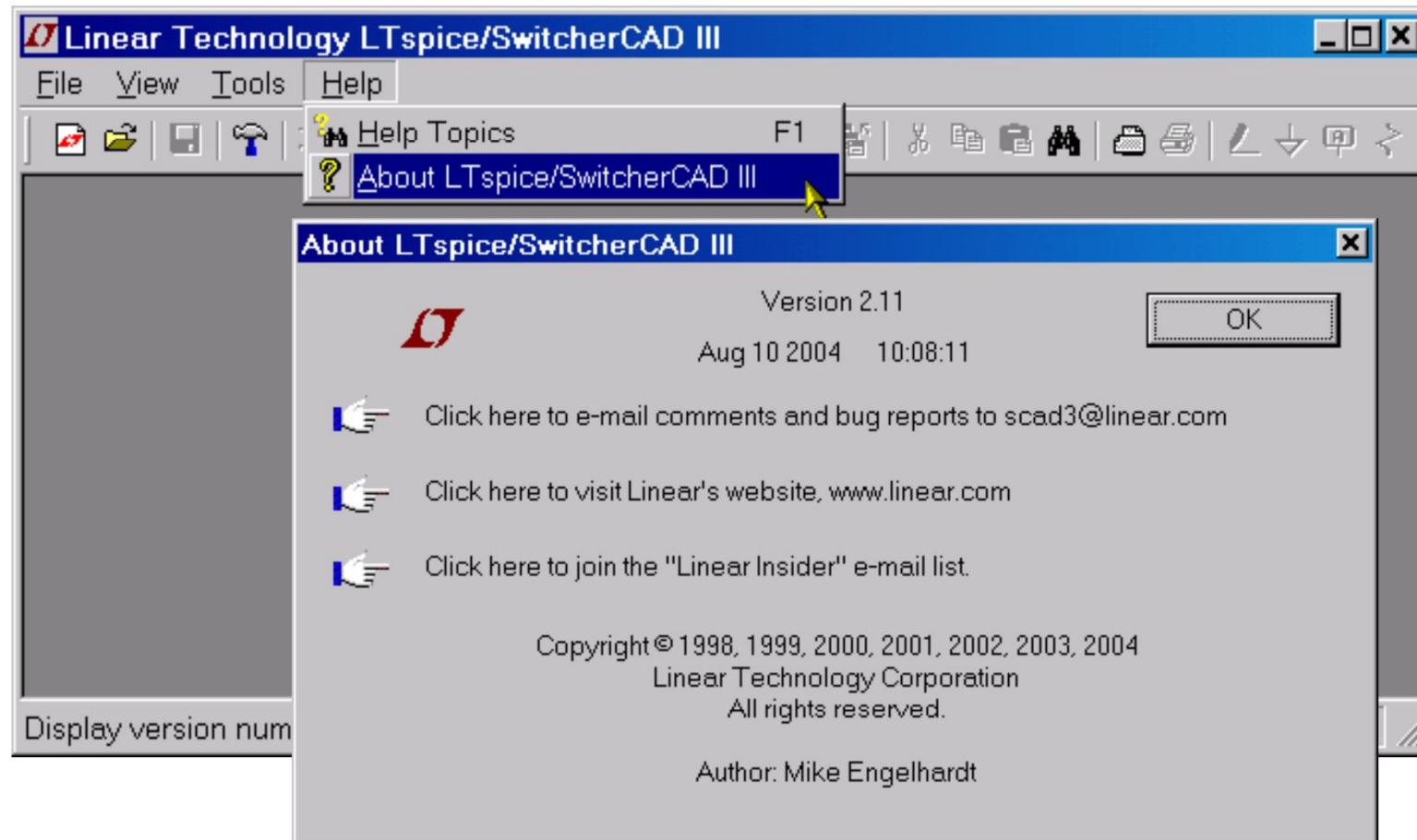
内置帮助系统

左键单击“帮助”菜单,然后单击“帮助主题”



要打印硬拷贝,请从以下网
[scad3.pdf](#)

通过电子邮件发送评论并注册 Linear Insider



客户支持 客户支持

凌力尔特公司的客户可以通过致电您当地的现场应用工程师来获得支持

致电您当地的现场应用工程师

<http://www.linear.com/contact/>

致电 +1 (408) 432 – 1900 获取工厂应用支持

附加支持（与 Linear Technology 电路或模型支持无关）

内置帮助主题和用册手册中

独立的 LTspice 用户组（搜索消息）

完全支持使用提供的模型进行模拟

感谢所有错误报告并将得到解决

独立的LTspice用户组

该组有一个文件和消息部分,其中包含附加教程、库和示例

http://groups.yahoo.com/group/LTspice/

加入 LTspice 用户组

电子邮件 LTspice-subscribe@yahoogroups.com

主题=订阅

